

Optimi Santé — Rapport des modifications

Tout ce qui a été ajouté ou modifié depuis le clonage du dépôt jusqu'à la finalisation du Sprint 5.

Dépôt cloné : `https://github.com/lazlivith/optimi_sante` • Commit de base : `ef1b478` (feat: Sprint 5 — B2B/B2C commerce, Stripe Elements, CHU mobility workflow...)
Emplacement local : `c:\Users\pc\Desktop\Optimi_sante` • Période : 1^{er} – 2 septembre 2026 • État : **toutes les modifications sont dans l'arbre de travail (non committées)**

1. Vue d'ensemble

Catégorie	Détail	Volume
Nouveaux fichiers backend (Java + SQL)	4 nouveaux domaines (<code>audit</code> , <code>analytics</code> , <code>governance</code> , <code>reporting</code>) + <code>common/export</code> + <code>config</code> + 1 migration Flyway	28 fichiers
Fichiers backend modifiés	<code>Dockerfile</code> , <code>application.yml</code>	2 fichiers
Nouveaux fichiers frontend (React/TS)	4 pages admin + 4 services API + composant graphiques + utilitaire téléchargement	10 fichiers
Fichiers frontend modifiés	<code>App.tsx</code> , <code>AdminLayout.tsx</code> , <code>package.json</code> , <code>package-lock.json</code>	4 fichiers
Nouveau service — Worker Python FastAPI	<code>workers/analytics_service/</code> — rapports batch & exports analytiques	13 fichiers
Infra / orchestration	<code>docker/docker-compose.yml</code> (+ service <code>analytics</code> , port Redis, volume exports)	1 fichier
Documentation	<code>docs/docu_technique</code> — section 9 « Sprint 5 »	1 fichier
Fichiers d'environnement locaux (gitignored)	<code>docker/.env</code> , <code>frontend/.env</code> — créés depuis les modèles <code>.env.example</code> livrés	2 fichiers
Total code ajouté	49 nouveaux fichiers versionnables	≈ 4 490 lignes

Périmètre fonctionnel livré (Sprint 5) : Journal d'audit horodaté + interception automatique des mutations admin/partenaire • Dashboard Governance Dual-Admin (ADMIN opérationnel / SUPER_ADMIN seul habilité à l'anonymisation RGPD) • Audits RGPD (recherche d'une personne, export de ses données, anonymisation, rapports soft-delete & rétention) • Socle **Analytics** (KPI, séries temporelles CA, entonnoir d'acquisition, ventes par catégorie, segments, top formations) • **Reporting** : worker Python FastAPI, 7 rapports SQL exportés en CSV + XLSX, batch nocturne planifié (02:00 UTC).

2. Infrastructure & lancement local

Fichier	Type	Modification
docker/.env	créé	Copié depuis le modèle livré. Valeurs Mailtrap / Stripe / Cloudinary laissées vides (intégrations optionnelles, le compose fournit des placeholders de repli). Non versionné (.gitignore).
frontend/.env	créé	Copié depuis le modèle livré. VITE_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY laissée vide. Non versionné.
docker/docker-compose.yml	modifié	Port hôte Redis 6379 → 6380 (6379 déjà pris par un autre projet sur la machine ; le backend joint toujours Redis en interne via redis:6379). Ajout du service analytics , de la variable REPORTING_WORKER_URL côté backend, et du volume optimisante-exports (détail §7).

Contournements retenus pour l'exécution locale (documentés dans la mémoire projet) : LocalStack arrêté (non requis pour le Sprint 5), cache Maven monté dans l'image backend, retries pip élargis pour le worker Python (réseau lent sur la machine).

3. Backend — nouveaux fichiers

3.1 Migration base de données

Fichier	Contenu
src/main/resources/db/migration/V22__sprint5_governance_audit_analytics.sql	Crée les tables audit_logs (journal horodaté : acteur, rôle, action, entité, méthode/chemin HTTP, code statut, IP, user-agent, résumé, métadonnées), rgpd_requests (trace des demandes EXPORT / ANONYMIZE), report_runs (exécutions du worker). Ajoute users.gdpr_consent_at (rétro-rempli à created_at) et users.anonymized_at . Index dédiés. JSON stocké en TEXT (le projet tourne en ddl-auto: update en dev — un binding varchar→jsonb par Hibernate avait déjà causé des dérives de schéma). appliquée : v22

3.2 Domaine audit — journal d'audit RGPD

Fichier	Lignes	Rôle
domain/audit/entity/AuditLog.java	81	Entité JPA audit_logs , id auto (UuidGenerator), created_at par défaut via @PrePersist .
domain/audit/repository/AuditLogRepository.java	50	Agrégats en SQL natif : répartition par action, top 10 acteurs sur fenêtre glissante, compteur 24 h.
domain/audit/service/AuditLogWriter.java	33	Écriture isolée en REQUIRES_NEW (l'échec du journal ne casse jamais la transaction métier).
domain/audit/service/AuditService.java	126	API d'enregistrement (record(...) , recordHttpWrite(...)) : lit le tenant, le principal SecurityContext, l'IP (X-Forwarded-For puis remoteAddr) et le user-agent. Ne lève jamais d'exception.
domain/audit/service/AuditQueryService.java	171	Lecture pour le dashboard : recherche filtrée paginée + export, en SQL natif dynamique via JdbcTemplate (n'ajoute au WHERE que les filtres réellement fournis — voir bug §8.1).
domain/audit/web/AuditTrailInterceptor.java	59	HandlerInterceptor : journalise automatiquement toute mutation POST/PUT/PATCH/DELETE sur /api/v1/admin/** , /partner/** , /rgpd/ , /enrollments/** (hors 401/403).
domain/audit/controller/AdminAuditResource.java	79	/api/v1/admin/audit : GET /logs (filtres action / type d'entité / e-mail acteur / plage de dates / pagination), GET /stats , GET /logs/export (CSV). Réserve ADMIN + SUPER_ADMIN.
domain/audit/dto/AuditLogDto.java	45	DTO de sortie + fabrique from(AuditLog) .
domain/audit/dto/AuditStatsDto.java	24	Agrégats (fenêtre, total, dernières 24 h, par action, top acteurs).

3.3 Domaine analytics — socle Analytics

Fichier	Lignes	Rôle
domain/analytics/repository/AnalyticsRepository.java	215	Requêtes natives : overview (CA, commandes, panier moyen, clients), séries temporelles CA & croissance utilisateurs (via generate_series), ventes par catégorie, entonnoir d'acquisition, inscriptions par statut, top formations, CA par segment. Scoping multi-tenant.

domain/analytics/service/AnalyticsService.java	158	Assemble les DTO, calcule le panier moyen, le taux candidature→inscription, l'entonnoir en 6 étapes avec part relative.
domain/analytics/controller/AdminAnalyticsResource.java	143	/api/v1/admin/analytics/{overview, revenue-timeseries, user-growth, sales-by-category, enrollments-by-status, top-trainings, segments, acquisition-funnel} + GET /export?dataset=&days=&limit= (CSV).
domain/analytics/dto/AnalyticsOverviewDto.java	27	KPI consolidés.
domain/analytics/dto/TimeseriesPointDto.java	15	Point de série (jour, CA, nombre).
domain/analytics/dto/LabelValueDto.java	15	Paire libellé / valeur (+ valeur secondaire).
domain/analytics/dto/FunnelDto.java	23	Entonnoir : liste d'étapes (libellé, nombre, part du sommet).

3.4 Domaine `governance` — Dashboard Governance & RGPD

Fichier	Lignes	Rôle
domain/governance/entity/RgpdRequest.java	63	Entité <code>rgpd_requests</code> (type, sujet, statut, demandeur, résumé).
domain/governance/repository/RgpdRequestRepository.java	14	Historique paginé trié par date décroissante.
domain/governance/service/GovernanceService.java	126	Rapport soft-delete (vérifie que le filtre global <code>deleted_at IS NULL</code> est bien appliqué sur <code>users / products ; orders / enrollments</code> conservés pour intégrité) + rapport de rétention (comptes inactifs anciens sans commande ni dossier, prospects anciens, comptes sans consentement).
domain/governance/service/RgpdService.java	224	<code>lookup(email)</code> , <code>export(email)</code> (agrège compte, profils médecin / entreprise / partenaire, commandes, inscriptions, leads, candidatures ; trace dans <code>rgpd_requests + audit_logs</code>), <code>anonymize(email)</code> (refuse un ADMIN/SUPER_ADMIN ou un compte déjà anonymisé ; brouille toutes les PII, pose <code>deleted_at + anonymized_at</code> ; conserve commandes et inscriptions). SQL natif via <code>JdbcTemplate</code> pour voir les lignes soft-deleted.
domain/governance/controller/AdminGovernanceResource.java	88	GET <code>/soft-delete-report</code> , <code>/retention-report</code> , <code>/rgpd/requests</code> , <code>/rgpd/subject</code> , <code>/rgpd/subject/export</code> (ADMIN + SUPER_ADMIN); POST <code>/rgpd/subject/anonymize</code> réservé SUPER_ADMIN .
domain/governance/dto/SoftDeleteReportDto.java	35	Rapport par table + verdict global.
domain/governance/dto/RetentionReportDto.java	33	Seuils, compteurs, échantillon de comptes concernés.

3.5 Domaine `reporting` — passerelle vers le worker Python

Fichier	Lignes	Rôle
domain/reporting/ReportingClient.java	116	Client <code>RestClient</code> vers le worker FastAPI. Worker optionnel : s'il est absent / injoignable → <code>IllegalStateException</code> remappée en 409 avec message clair. Utilise <code>SimpleClientHttpRequestFactory</code> (HTTP/1.1 strict — voir bug #8.2). Timeouts 5 s / 120 s.
domain/reporting/AdminReportingResource.java	78	<code>/api/v1/admin/reporting/{status, reports, reports/{key}/runs, reports/{key}/preview, reports/{key}/run, reports/{key}/download/latest}</code> .

3.6 Transverse

Fichier	Lignes	Rôle
common/export/CsvWriter.java	37	Génération CSV (séparateur <code>;</code> , fin de ligne <code>\r\n</code> , BOM UTF-8 pour Excel).
config/WebMvcConfig.java	23	Enregistre <code>AuditTrailInterceptor</code> sur <code>/api/**</code> .

4. Backend — fichiers modifiés

Fichier	Modification
backend/Dockerfile	Ajout de <code># syntax=docker/dockerfile:1</code> ; étape <code>dependency:go-offline</code> séparée ; <code>RUN --mount=type=cache,target=/root/.m2</code> sur les deux étapes Maven → les rebuilds ne re-téléchargent plus les dépendances (~8 min → ~2 min).
backend/src/main/resources/application.yml	Ajout sous <code>app:</code> de <code>reporting.worker-base-url: \${REPORTING_WORKER_URL:}</code> (vide ⇒ onglet « Rapports » désactivé proprement).

5. Frontend — nouveaux fichiers

Fichier	Lignes	Rôle
src/pages/admin/AdminAnalyticsPage.tsx	208	Tableau de bord Analytics : cartes KPI, courbe de CA (sélecteur 30/90/180/365 j), barres (ventes par catégorie €, segments €, inscriptions par statut, top formations), entonnoir d'acquisition, bouton d'export par section.
src/pages/admin/AdminReportsPage.tsx	255	Bandeau d'état du worker, boutons Lancer / Aperçu / CSV / Excel par rapport, historique des exécutions, modale d'aperçu.
src/pages/admin/AdminAuditLogPage.tsx	245	Tuiles statistiques, ligne de filtres (action / type d'entité / e-mail acteur), table paginée, export CSV.
src/pages/admin/AdminGovernancePage.tsx	425	Recherche d'une personne (RGPD) + export JSON + anonymisation (bouton réservé SUPER_ADMIN via <code>useAuth()</code> , modale de confirmation) ; rapport soft-delete ; rapport de rétention ; historique des demandes RGPD.
src/api/adminAnalyticsService.ts	79	Client API Analytics + types + <code>exportUrl(...)</code> .
src/api/adminAuditService.ts	64	Client API journal d'audit (liste, stats, export).
src/api/adminGovernanceService.ts	85	Client API gouvernance / RGPD.
src/api/adminReportingService.ts	61	Client API reporting (status, liste, runs, preview, run, downloadUrl).
src/components/common/Charts.tsx	198	Composants graphiques (recharts) : palette catégorielle Okabe-Ito adaptée daltonisme, <code>ChartCard</code> , <code>TrendArea</code> , <code>CategoryBars</code> , <code>FunnelBars</code> .
src/lib/download.ts	36	<code>downloadApiFile(url)</code> (axios <code>blob</code> pour conserver le JWT, parse <code>Content-Disposition</code>) et <code>downloadJson(...)</code> .

6. Frontend — fichiers modifiés

Fichier	Modification
src/App.tsx	4 imports + 4 routes sous <code>/admin</code> : <code>analytics</code> , <code>reports</code> , <code>audit</code> , <code>governance</code> .
src/layouts/AdminLayout.tsx	3 icônes lucide importées ; 4 entrées de menu : Analytics (après Tableau de bord), Rapports , Journal d'audit , Gouvernance / RGPD .
package.json	Ajout de <code>recharts ^2.15.4</code> .
package-lock.json	Arbre de dépendances de recharts figé (+339 lignes).

7. Nouveau service — Worker Python FastAPI

Dossier `workers/analytics_service/` — rapports batch nocturnes & exports analytiques à la demande.

Fichier	Lignes	Rôle
<code>app/main.py</code>	102	API FastAPI (lifespan → démarre/arrête le planificateur) : <code>GET /health</code> , <code>/reports</code> , <code>/reports/{key}/preview</code> , <code>/reports/{key}/runs</code> , <code>POST /reports/{key}/run</code> , <code>GET /reports/{key}/download/latest?format=csv xlsx</code> .
<code>app/reports.py</code>	186	Définition des 7 rapports SQL : <code>revenue_daily</code> , <code>sales_by_category</code> , <code>acquisition_funnel</code> , <code>enrollment_pipeline</code> , <code>rgpd_compliance</code> , <code>catalog_stock_alert</code> , <code>b2b_activity</code> .
<code>app/runner.py</code>	167	Exécution d'un rapport : insère <code>report_runs</code> (RUNNING) → <code>pandas.read_sql</code> → écrit <code><key>_<horodatage>.csv/.xlsx</code> + <code><key>_latest.*</code> → met à jour SUCCESS/FAILED. + <code>preview()</code> , <code>list_runs()</code> , <code>run_all()</code> .
<code>app/scheduler.py</code>	52	<code>APScheduler</code> <code>BackgroundScheduler</code> , <code>CronTrigger</code> 02:00 UTC → <code>run_all(trigger="SCHEDULED")</code> .
<code>app/settings.py</code>	32	<code>pydantic-settings</code> : <code>DATABASE_URL</code> , <code>EXPORT_DIR</code> , horaire cron.
<code>app/db.py</code>	32	Moteur <code>SQLAlchemy</code> + <code>ping()</code> .
<code>app/__init__.py</code>	1	Marqueur de paquet.
<code>requirements.txt</code>	9	<code>fastapi</code> , <code>uvicorn[standard]</code> , <code>SQLAlchemy</code> , <code>psycopg2-binary</code> , <code>pandas</code> , <code>openpyxl</code> , <code>APScheduler</code> , <code>pydantic-settings</code> , <code>python-dotenv</code> (versions figées).
<code>Dockerfile</code>	16	<code>python:3.12-slim</code> , <code>pip install --timeout 300 --retries 20</code> , <code>uvicorn ... --port 8100</code> .
<code>.env.example</code>	—	Modèle de configuration.
<code>README.md</code>	52	Documentation du service.

8. Bugs trouvés en test réel et corrigés

8.1 — `GET /admin/audit/logs` renvoyait 400 (`function lower(bytea) does not exist`)

La forme JPQL `:param IS NULL OR col = :param` avec des paramètres nuls non typés fait échouer PostgreSQL (« could not determine data type of parameter »). **Correctif** : `AuditQueryService.search / forExport` réécrits entièrement en SQL natif dynamique via `JdbcTemplate` — les clauses ne sont ajoutées au WHERE que pour les filtres réellement fournis. Les requêtes d'agrégat natives du repository étaient déjà correctes. vérifié : 200

8.2 — `reporting/run` et `/download` renvoyaient 409 alors que le worker répondait 200 en direct

Le `RestClient` de Spring (client JDK `HttpClient`) négocie HTTP/2 ; `uvicorn/h11` est strictement HTTP/1.1 et rejette la tentative d'upgrade (« Unsupported upgrade request »). **Correctif** : `ReportingClient` utilise désormais `SimpleClientHttpRequestFactory` (`URLConnection`, HTTP/1.1 uniquement). vérifié : 200

8.3 — `pip install` du worker en échec (timeout réseau sur pandas)

Réseau lent sur la machine (~5–200 kB/s). **Correctif** : `--timeout 300 --retries 20` ajoutés dans `workers/analytics_service/Dockerfile` .

8.4 — Divers correctifs de compilation frontend

`EmptyState` exige la prop `icon` (ajoutée sur `AdminAnalyticsPage`) ; nettoyage d'un nom d'interface corrompu (caractère cyrillique) dans `adminAuditService.ts` ; nettoyage d'imports dans `AnalyticsRepository.java` .

9. Vérifications effectuées

Élément	Résultat
Migration Flyway <code>v22</code>	Appliquée proprement — schéma en version <code>v22</code> .
Endpoints Analytics (8) + export	200 — série de CA sur 30 j, entonnoir, ventes/catégorie, segments, top formations.
Journal d'audit — liste filtrée + stats + export CSV	200. Interception automatique confirmée : un <code>POST /admin/promo-codes</code> de test est apparu dans le journal avec l'acteur <code>admin@optimi.com</code> , méthode, chemin, code statut.
Gouvernance / RGPD (soft-delete, rétention, requests, lookup, export, anonymize)	200 — verdict soft-delete « conforme », gardefeu <code>SUPER_ADMIN</code> vérifié sur l'anonymisation.
Reporting via le backend : <code>reports</code> , <code>run revenue_daily</code> , historique, <code>download csv</code> , <code>run rgpd_compliance</code>	200 — <code>revenue_daily</code> → 30 lignes ; CSV réel avec BOM ; fichiers <code>.csv</code> + <code>.xlsx</code> présents dans le volume <code>/exports</code> .
Worker <code>GET /health</code>	<code>{ status: ok, database: ok, reports: 7 }</code>
Build frontend	<code>tsc -b</code> + <code>vite build</code> OK ; <code>http://localhost:5173</code> → HTTP 200.
Conteneurs Docker	4 actifs : <code>optimisante-backend</code> , <code>optimisante-analytics</code> , <code>optimisante-postgres</code> , <code>optimisante-redis</code> .
Smoke-test global	9 OK / 0 échec

Reste à faire (contrôle visuel manuel, non bloquant) : parcours navigateur des 4 nouvelles pages admin — `http://localhost:5173/admin/{analytics,reports,audit,governance}` . La base de test étant quasi vide, les graphiques afficheront surtout des valeurs nulles.

10. Documentation & mémoire

Fichier	Modification	
<code>docs/docu_technique</code>	modifié	Ajout de la section « 9. Sprint 5 : Interfaces spécifiques, Audits & Dashboard Governance » (sous-sections 9.1 à 9.7), +100 lignes.
<i>Hors dépôt</i> — mémoire projet de l'assistant (<code>~/ .claude/projects/.../memory/</code>) : <code>sprint5-completion.md</code> (état complet, bugs, identifiants de test), <code>local-run-setup.md</code> (lancement local + contournements), <code>MEMORY.md</code> (index). Ne fait pas partie du code livrable.		

Annexe — liste complète des fichiers versionnables

M = modifié depuis le clone • N = nouveau fichier. Chemins relatifs à la racine du dépôt.

État	Chemin
M	backend/Dockerfile
M	backend/src/main/resources/application.yml
M	docker/docker-compose.yml
M	docs/docu_technique
M	frontend/package.json
M	frontend/package-lock.json
M	frontend/src/App.tsx
M	frontend/src/layouts/AdminLayout.tsx
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/common/export/CsvWriter.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/config/WebMvcConfig.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/analytics/controller/AdminAnalyticsResource.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/analytics/dto/AnalyticsOverviewDto.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/analytics/dto/FunnelDto.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/analytics/dto/LabelValueDto.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/analytics/dto/TimeseriesPointDto.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/analytics/repository/AnalyticsRepository.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/analytics/service/AnalyticsService.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/audit/controller/AdminAuditResource.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/audit/dto/AuditLogDto.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/audit/dto/AuditStatsDto.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/audit/entity/AuditLog.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/audit/repository/AuditLogRepository.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/audit/service/AuditLogWriter.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/audit/service/AuditQueryService.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/audit/service/AuditService.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/audit/web/AuditTrailInterceptor.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/governance/controller/AdminGovernanceResource.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/governance/dto/RetentionReportDto.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/governance/dto/SoftDeleteReportDto.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/governance/entity/RgpdRequest.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/governance/repository/RgpdRequestRepository.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/governance/service/GovernanceService.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/governance/service/RgpdService.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/reporting/AdminReportingResource.java
N	backend/src/main/java/com/optimisante/backend/domain/reporting/ReportingClient.java
N	backend/src/main/resources/db/migration/V22__sprint5_governance_audit_analytics.sql
N	frontend/src/api/adminAnalyticsService.ts
N	frontend/src/api/adminAuditService.ts
N	frontend/src/api/adminGovernanceService.ts

N	frontend/src/api/adminReportingService.ts
N	frontend/src/components/common/Charts.tsx
N	frontend/src/lib/download.ts
N	frontend/src/pages/admin/AdminAnalyticsPage.tsx
N	frontend/src/pages/admin/AdminAuditLogPage.tsx
N	frontend/src/pages/admin/AdminGovernancePage.tsx
N	frontend/src/pages/admin/AdminReportsPage.tsx
N	workers/analytics_service/.env.example
N	workers/analytics_service/Dockerfile
N	workers/analytics_service/README.md
N	workers/analytics_service/app/__init__.py
N	workers/analytics_service/app/db.py
N	workers/analytics_service/app/main.py
N	workers/analytics_service/app/reports.py
N	workers/analytics_service/app/runner.py
N	workers/analytics_service/app/scheduler.py
N	workers/analytics_service/app/settings.py
N	workers/analytics_service/requirements.txt
N (gitignored)	docker/.env
N (gitignored)	frontend/.env